

Corolario de substitución múltiple en interpretaciones

Corolario 1. *Sea A una L -estructura. Sea $t(y_1, \dots, y_n)$ un término (y variable ordenada). Sean $a \in A^x$ una evaluación y $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}^x L$ términos (con x disjunta a y). Entonces, $t(t_1, \dots, t_n)^A(a) = t^A(t_1^A(a)/y_1; \dots; t_n^A(a)/y_n)$.*

Demostración: Tenemos que $t(t_1, \dots, t_n) = \text{Sub}_{y_1}^{t_1} \dots \text{Sub}_{y_n}^{t_n} [t(y_1, \dots, y_n)]$. Por tanto, aplicando el `lem-substitucion-interpretacion`/lema 1 n veces, obtenemos $t(t_1, \dots, t_n)^A(a) = t^A(t_1^A(a), \dots, t_n^A(a))$, tal y como indica el enunciado. ■